# VRow-VRow-VRow-Your-Boat：一款将商用测功仪集成到虚拟现实体验中的工具包

VRow-VRow-VRow-Your-Boat: A Toolkit for Integrating Commodity Ergometers in Virtual Reality Experiences


**作者**

| 姓名 | 单位 | 邮箱 |
| --- | --- | --- |
| Dominik Schön | 达姆施塔特工业大学，德国达姆施塔特 | schoen@tk.tu-darmstadt.de |
| Thomas Kosch | 柏林洪堡大学，德国柏林 | thomas.kosch@hu-berlin.de |
| Julius von Willich | 达姆施塔特工业大学，德国达姆施塔特 | willich@tk.tu-darmstadt.de |
| Max Mühlhäuser | 达姆施塔特工业大学，德国达姆施塔特 | max@informatik.tu-darmstadt.de |
| Sebastian Günther | 达姆施塔特工业大学，德国达姆施塔特 | guenther@tk.tu-darmstadt.de |

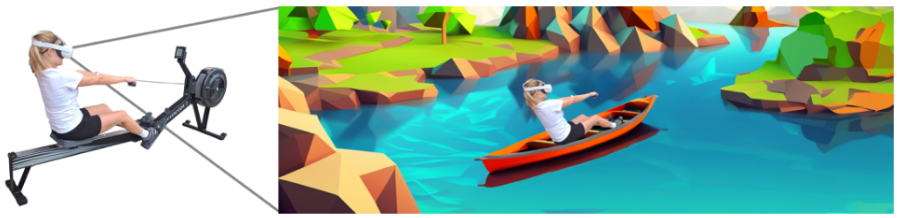



**图1：** VRow 能够轻松地将测功仪（如本例中的划船机）集成到虚拟现实应用中，实现同步健身训练。

## 摘要


运动游戏（Exergames）是一种旨在将娱乐与体育活动相结合的视频游戏，其目标是通过把游戏与运动相结合来提升用户的身体素质。然而，将运动器材（如划船机、自行车和滑雪测功仪）集成到虚拟现实（VR）环境中仍然具有挑战性。在本篇海报论文中，我们介绍了一个工具包，它简化了将测功仪集成到基于 Unity 的项目中的过程。研究人员可以获取详细的测功仪数据，用于记录并在项目中使用，而我们的工具包则负责处理连接管理、数据解析等繁琐任务。VRow 为创建沉浸式、可交互的健身体验提供了有价值的支持。



**CCS 概念**

• 以人为中心的计算 → 虚拟现实

**关键词**

虚拟现实，运动游戏，测功仪，划船机

**ACM 引用格式：**

Dominik Schön, Thomas Kosch, Julius von Willich, Max Mühlhäuser, and Sebastian Günther. 2023. VRow-VRow-VRow-Your-Boat: A Toolkit for Integrating Commodity Ergometers in Virtual Reality Experiences. In International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM '23), December 3–6, 2023, Vienna, Austria. ACM, New York, NY, USA, 3 pages. https://doi.org/10.1145/3626705.3631785

允许为个人或课堂教学目的制作本作品全部或部分的数字或硬拷贝，前提是不以营利或商业利益为目的制作或分发副本，且副本须载有本声明与首页的完整引用信息。本作品中第三方组件的版权必须得到尊重。对于所有其他用途，请联系所有者/作者。

MUM '23，2023年12月3–6日，奥地利维也纳 © 2023 版权归所有者/作者所有。 ACM ISBN 979-8-4007-0921-0/23/12。 https://doi.org/10.1145/3626705.3631785

## 1 引言

参与体育活动对健康生活至关重要，因为其对身体具有已被验证的积极作用 [9, 26]，甚至能够改善心理健康 [6]。尽管仅在美国，拥有健身房会员资格的人数就以每年超过 3–5% 的速度增长[1]，但实际进行体育锻炼的动机却差异极大，甚至可能下降 [4]。为应对动机的下降，研究建议将技术融入人们的锻炼之中 [2]。特别是，运动游戏因其游戏化特性，被视为内在动机与外在动机提升的驱动因素 [14, 19]。运动游戏旨在将游戏与体育锻炼相结合，以促进用户的身体素质 [19, 22]，例如应用于护理与养老照护场景 [11, 15, 18]、康复治疗 [5, 24] 以及个人锻炼 [3, 7, 10, 21]。在这些场景中，运动游戏可以增强肌肉、改善平衡、提升活动能力，并促进正确的人体工程学肌肉使用方式 [15]。

然而，开发此类运动游戏可能面临挑战，尤其是在将运动器材（如测功仪 [7, 12, 20, 23]）或其他物理设备 [1, 8, 13, 17, 19, 25] 集成到虚拟现实（VR）体验中时。商业供应商（如 Concept2[2]）提供了一系列不同的测功仪设备，包括划船机、自行车和滑雪测功仪，用于体育锻炼目的，并被视为市场领导者。简化此类测功仪与 VR 运动游戏集成实现的关键，在于创建能够将这些设备与 Unity 连接的软件。在本篇海报论文中，我们提出了 VRow 工具包，这是一个软件工具包，可以轻松地将 Concept2 测功仪（如划船机、滑雪测功仪或自行车）集成到 Unity 项目中。开发人员可以接收来自运动机器的详细信息，以便在 VR 环境中记录和使用。

[1] https://www.ihrsa.org/publications/the-2022-ihrsa-health-club-consumer-report/ [2] https://www.concept2.com/




**图2：** （1）从测功仪跟踪体育活动数据的流程，数据每 100–1000 毫秒通过蓝牙发送至（2）我们自主开发的处理活动数据的服务器应用程序。随后，（3）VR 应用程序可以建立到服务器的 UDP 连接，并对所跟踪的活动数据进行插值，以实现同步的体验。

## 2 实现

VRow 工具包由三部分组成，见图2：（1）测功仪，（2）负责与测功仪连接并分发解析数据的服务器应用程序，以及（3）用于接收与重放数据的 Unity 脚本。

### （1）测功仪

作为概念验证，我们支持广泛使用的 Concept2 测功仪，例如其划船机、滑雪测功仪或自行车测功仪，这些设备配备了具有 BLE 连接功能的性能监视器（PM5）版本。不过，我们也计划在工具包中后续支持其他供应商与连接接口。值得一提的是，蓝牙似乎是供应商最相关的接口，因为它们可以连接到终端用户的智能手机。

### （2）服务器

为了与测功仪通信，我们首先必须建立一个服务器，通过低功耗蓝牙（BLE）以 100–1000 毫秒的间隔接收实时活动数据。该服务器是我们自主开发的、测功仪与相应 VR 应用程序之间的连接器。为进一步简化设置工作，该服务器应用程序专门只扫描可用的兼容且受支持的测功仪，并引导用户完成设置。建立连接后，服务器会自动处理活动数据流。就划船机而言，服务器可以处理并解析距离、持续时间、划桨频率、阻力系数、速度、休息时间、配速、划桨恢复时间、划桨距离、峰值驱动力、平均驱动力以及许多其他因素[3]。随后，处理后的活动数据通过 UDP 套接字提供，供其他应用程序连接使用。

### （3）VR 应用程序

我们提供了一个即插即用的 Unity 包，其中包含 C# 脚本，负责从服务器接收预处理后的活动数据。此外，该包还提供自动更新游戏状态的功能，例如根据用户的划船速度移动关联对象。虽然数据是实时同步处理并传输的，但测功仪的更新频率受限于 100–1000 毫秒，具体取决于测功仪的设置。因此，必须在两次更新之间对处理后的活动数据进行插值，以获得更流畅的玩家体验，这由我们的 VRow 工具包在后台完成。

[3] https://www.concept2.co.uk/files/pdf/us/monitors/PM5_BluetoothSmartInterfaceDefinition.pdf

虽然我们主要专注于集成 VR 应用程序，但 VRow 工具包已可用于其他所有基于 Unity 的应用程序，例如桌面或移动应用程序。要使用 VRow 工具包，开发人员需启动所提供的服务器应用程序，并在应用程序的引导下连接到测功仪。在 Unity 项目中，使用所提供的脚本从服务器接收数据。在此，您可以根据接收到的数据挂接任意游戏玩法功能，例如移动玩家。此外，由于我们服务器的主要处理是抽象的，其他应用程序也可以通过自定义 UDP 连接接收活动数据。我们在 GitHub 的公开仓库中向社区贡献了 VRow 工具包的完整源代码、说明与示例：https://github.com/Dominik-Schoen/VRow。

## 3 未来应用

将传统测功仪与虚拟现实环境相融合，为未来与身体健康相关的应用开辟了道路。进一步探索 VR 中的游戏化要素、社交互动以及高度动态的环境，可以在锻炼过程中提升用户动机。因此，研究让 VR 支持的运动更加愉快、更具沉浸感的新方法，应当能够提升锻炼质量，最终带来更高效的训练产出。为获得更好的社交体验，我们计划通过允许多台测功仪连接到服务器来添加多人支持，从而提供开箱即用的多人功能，以便轻松创建共享体验。

此外，我们的工具包是探索适应性 VR 系统的第一步，该系统可根据用户的生物力学特征与姿势进行调整，以改善锻炼技术与训练的人体工程学。例如，这样的系统有望帮助用户养成更有意识、乃至潜意识的人体工程学行为（参见 [16]），最终促进更健康的训练实践。

## 4 结论

在本文中，我们介绍了 VRow 工具包，其旨在将商用测功仪无缝集成到基于 Unity 的项目中。这有助于简化基于测功仪的 VR 体验的集成，包括划船机、滑雪测功仪或自行车测功仪，以及相关活动数据的高效记录。在当前版本中，VRow 支持 Concept2 测功仪，但也可以更新以支持其他供应商。借助 VRow，开发人员可以将精力集中于创建沉浸式的健康相关体验，而无需处理繁琐的设置流程。我们还已在 GitHub 的开源仓库中向社区发布了完整的源代码与说明：https://github.com/Dominik-Schoen/VRow。

## 致谢

本工作由德国联邦教育与研究部（01IS17050）在欧盟"地平线2020"研究计划下资助。

## 参考文献

说明：为便于读者核对原文，参考文献条目保留原始语言（英文）与原始格式，未作翻译。

[1] Tracey Booth, Simone Stumpf, Jon Bird, and Sara Jones. 2016. Crossed Wires: Investigating the Problems of End-User Developers in a Physical Computing Task. In Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM, San Jose California USA, 3485–3497. https://doi.org/10.1145/2858036.2858533

[2] Tara Capel, Johanna Frederike Schnittert, Stephen Snow, and Dhaval Vyas. 2015. Exploring Motivations of Young Adults to Participate in Physical Activities. In Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. ACM, Seoul Republic of Korea, 1409–1414. https://doi.org/10.1145/2702613.2732800

[3] Cristina Cortis, Giuseppe Giancotti, Angelo Rodio, Antonino Bianco, and Andrea Fusco. 2020. Home Is the New Gym: Exergame as a Potential Tool to Maintain Adequate Fitness Levels Also during Quarantine. Human Movement 21, 4 (2020), 79–87. https://doi.org/10.5114/hm.2020.94826

[4] Julia Durau, Sandra Diehl, and Ralf Terlutter. 2022. Motivate Me to Exercise with You: The Effects of Social Media Fitness Influencers on Users' Intentions to Engage in Physical Activity and the Role of User Gender. DIGITAL HEALTH 8 (Jan. 2022), 20552076221102769. https://doi.org/10.1177/20552076221102769

[5] Stephanie Gerlach, Christine Mermier, Len Kravitz, James Degnan, Lance Dalleck, and Micah Zuhl. 2020. Comparison of Treadmill and Cycle Ergometer Exercise During Cardiac Rehabilitation: A Meta-analysis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 101, 4 (April 2020), 690–699. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2019.10.184

[6] D. Glenister. 1996. Exercise and Mental Health: A Review. Journal of the Royal Society of Health 116, 1 (Feb. 1996), 7–13. https://doi.org/10.1177/146642409611600102

[7] Stefan Göbel, Sandro Hardy, Viktor Wendel, Florian Mehm, and Ralf Steinmetz. 2010. Serious Games for Health: Personalized Exergames. In Proceedings of the 18th ACM International Conference on Multimedia. ACM, Firenze Italy, 1663–1666. https://doi.org/10.1145/1873951.1874316

[8] Sebastian Günther, Florian Müller, Felix Hübner, Max Mühlhäuser, and Andrii Matviienko. 2021. ActuBoard: An Open Rapid Prototyping Platform to Integrate Hardware Actuators in Remote Applications. In Companion of the 2021 ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems. ACM, Virtual Event Netherlands, 70–76. https://doi.org/10.1145/3459926.3464757

[9] I. I. I. Harold W. Kohl, Heather D. Cook, Committee on Physical Activity and Physical Education in the School Environment, Food and Nutrition Board, and Institute of Medicine. 2013. Physical

Activity and Physical Education: Relationship to Growth, Development, and Health. In Educatingthe Student Body: Taking Physical Activity and Physical Education to School. National AcademiesPress (US).

[10] Chaowanan Khundam and Frédéric Noël. 2021. A Study of Physical Fitness and Enjoyment on Virtual Running for Exergames. International Journal of Computer Games Technology 2021 (April 2021), e6668280. https://doi.org/10.1155/2021/6668280

[11] Lisbeth H Larsen, Lone Schou, Henrik Hautop Lund, and Henning Langberg. 2013. The Physical Effect of Exergames in Healthy Elderly--a Systematic Review. Games for Health: Research, Development, and Clinical Applications 2, 4 (2013), 205–212.

[12] Chih-Chun Lin, Yu-Sheng Lin, Chien-Hsien Yeh, Chien-Chun Huang, Li-Chieh Kuo, and Fong-Chin Su. 2023. An Exergame-Integrated IoT-Based Ergometer System Delivers Personalized Training Programs for Older Adults and Enhances Physical Fitness: A Pilot Randomized Controlled Trial. Gerontology 69, 6 (2023), 768–782. https://doi.org/10.1159/000526951

[13] Karola Marky, Andreas Weiß, Andrii Matviienko, Florian Brandherm, Sebastian Wolf, Martin Schmitz, Florian Krell, Florian Müller, Max Mühlhäuser, and Thomas Kosch. 2021. Let's Frets! Assisting Guitar Students During Practice via Capacitive Sensing. In Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (Yokohama, Japan) (CHI '21). ACM, New York, NY, USA. https://doi.org/10.1145/3411764.3445595

[14] Gume Osorio, David C. Moffat, and Jonathan Sykes. 2012. Exergaming, Exercise, and Gaming: Sharing Motivations. Games for Health Journal 1, 3 (June 2012), 205–210. https://doi.org/10.1089/g4h.2011.0025

[15] Eduardo Reis, Gabriela Postolache, Luís Teixeira, Patrícia Arriaga, Maria Luísa Lima, and Octavian Postolache. 2019. Exergames for Motor Rehabilitation in Older Adults: An Umbrella Review. Physical Therapy Reviews 24, 3-4 (2019), 84–99.

[16] Dominik Schön, Thomas Kosch, Florian Müller, Martin Schmitz, Sebastian Günther, Lukas Bommhardt, and Max Mühlhäuser. 2023. Tailor Twist: Assessing Rotational Mid-Air Interactions for Augmented Reality. In Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (Hamburg, Germany) (CHI '23). ACM, New York, NY, USA. https://doi.org/10.1145/3544548.3581461

[17] Dominik Schön, Thomas Kosch, Martin Schmitz, Florian Müller, Sebastian Günther, Johannes Kreutz, and Max Mühlhäuser. 2022. TrackItPipe: A Fabrication Pipeline To Incorporate Location and Rotation Tracking Into 3D Printed Objects. In The 35rd Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology Adjunct Proceedings. ACM. https://doi.org/10.1145/3526114.3558719

[18] Syed Hammad Hussain Shah, Anniken Susanne T Karlsen, Mads Solberg, and Ibrahim A Hameed. 2022. A Social Vr-Based Collaborative Exergame for Rehabilitation: Codesign, Development and User Study. Virtual Reality (2022), 1–18.

[19] Jeff Sinclair, Philip Hingston, and Martin Masek. 2007. Considerations for the Design of Exergames. In Proceedings of the 5th International Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques in Australia and Southeast Asia. 289–295.

[20] L.H. Sloot, M.M. Van Der Krogt, and J. Harlaar. 2014. Effects of Adding a Virtual Reality Environment to Different Modes of Treadmill Walking. Gait & Posture 39, 3 (March 2014), 939–945. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2013.12.005

[21] Hayeon Song, Wei Peng, and Kwan Min Lee. 2011. Promoting Exercise Self-Efficacy With an Exergame. Journal of Health Communication 16, 2 (Jan. 2011), 148–162. https://doi.org/10.1080/10810730.2010.535107

[22] Amanda E Staiano and Sandra L Calvert. 2011. Exergames for Physical Education Courses: Physical, Social, and Cognitive Benefits. Child development perspectives 5, 2 (2011), 93–98.

[23] Robby Van Delden, Sascha Bergsma, Koen Vogel, Dees Postma, Randy Klaassen, and Dennis Reidsma. 2020. VR4VRT: Virtual Reality for Virtual Rowing Training. In Extended Abstracts of the 2020 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play. ACM, Virtual Event Canada, 388–392. https://doi.org/10.1145/3383668.3419865

[24] Jitka Veldema and Petra Jansen. 2020. Ergometer Training in Stroke Rehabilitation: Systematic Review and Meta-analysis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 101, 4 (April 2020), 674–689. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2019.09.017

[25] Julius Von Willich, Dominik Schön, Sebastian Günther, Florian Müller, Max Mühlhäuser, and Markus Funk. 2019. VRChairRacer: Using an Office Chair Backrest as a Locomotion Technique for VR Racing Games. In Extended Abstracts of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM, Glasgow Scotland Uk, 1–4. https://doi.org/10.1145/3290607.3313254

[26] WHO. 2023. Physical Activity. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity.

---

**原文出处：** MUM '23（International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia）会议论文集，2023年12月3–6日，奥地利维也纳。 **DOI：** https://doi.org/10.1145/3626705.3631785 **翻译说明：** 本译文保留原文的全部结构层级、图表编号、公式符号、上下标引用与 DOI 链接；参考文献、作者姓名、机构名称与 URL 按学术惯例保留原文形式。